

Глубинное обучение

Лекция 1

Введение в глубинное обучение

Михаил Гущин

mhushchyn@hse.ru

НИУ ВШЭ, 2026



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Организация курса

Наша команда

- ▶ Лектор:
 - Михаил Гущин
- ▶ Семинаристы:
 - Азиз Темирханов

Чат курса в ТГ

- ▶ Важные объявления
- ▶ Можно задавать вопросы
- ▶ Дополнительные материалы



Вики курса

- ▶ Материалы лекций и семинаров
- ▶ Домашние задания
- ▶ Другая полезная информация по курсу
- ▶ Ссылки на курсы и книги



Занятия

- ▶ Лекции
 - по четвергам в 18:10 в G116
- ▶ Семинары
 - по четвергам в 19:40 в G116

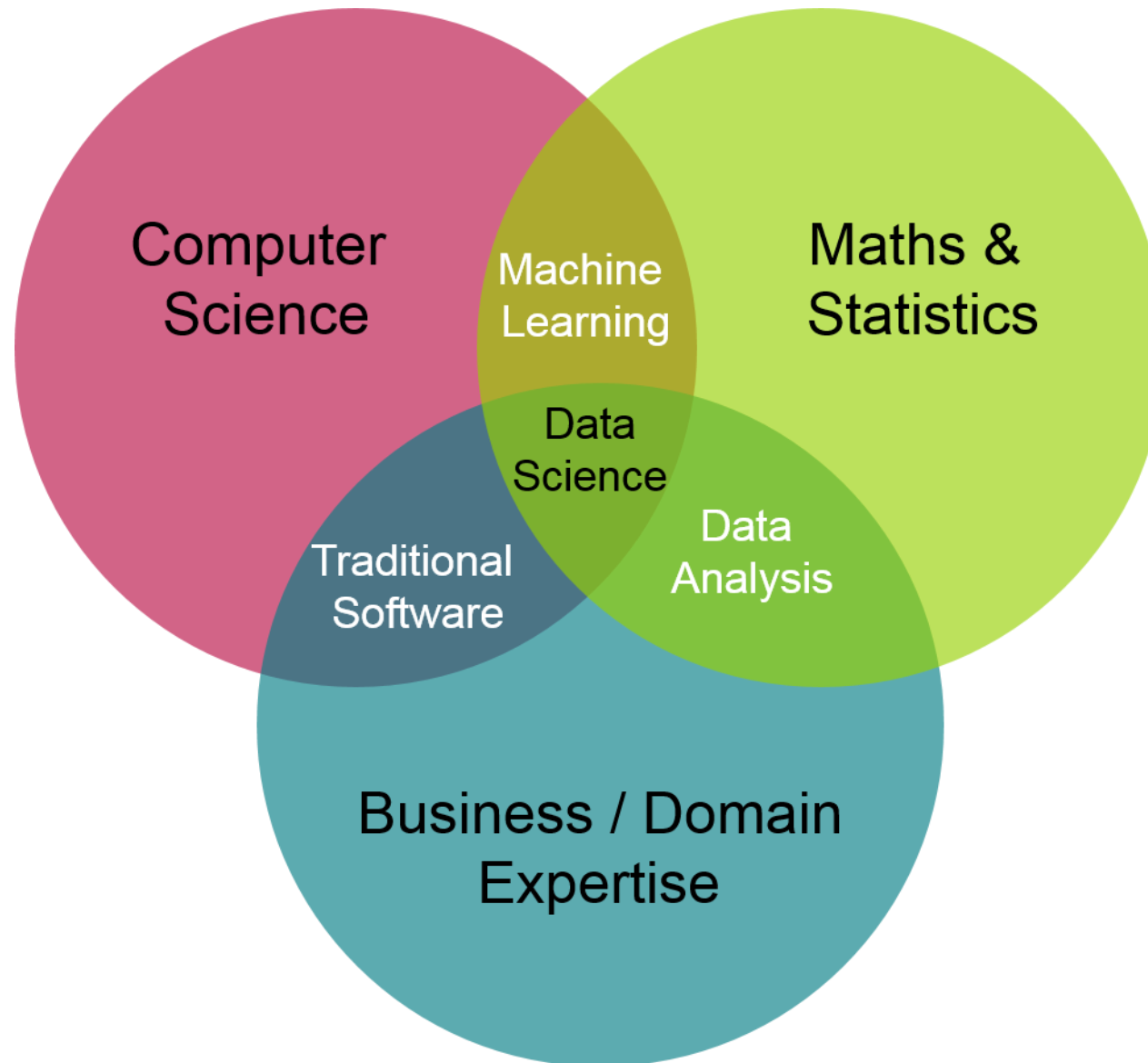


Оценки

- ▶ Домашние задания
 - Практические задачи на программирование
 - Теоретические задачи
 - Мягкий и жесткий дедлайны
- ▶ Контрольная работа в ноябре
 - Теоретические вопросы + задачи
- ▶ Экзамен в конце курса
 - Теоретические вопросы + задачи

- ▶ Правила выставления оценок:

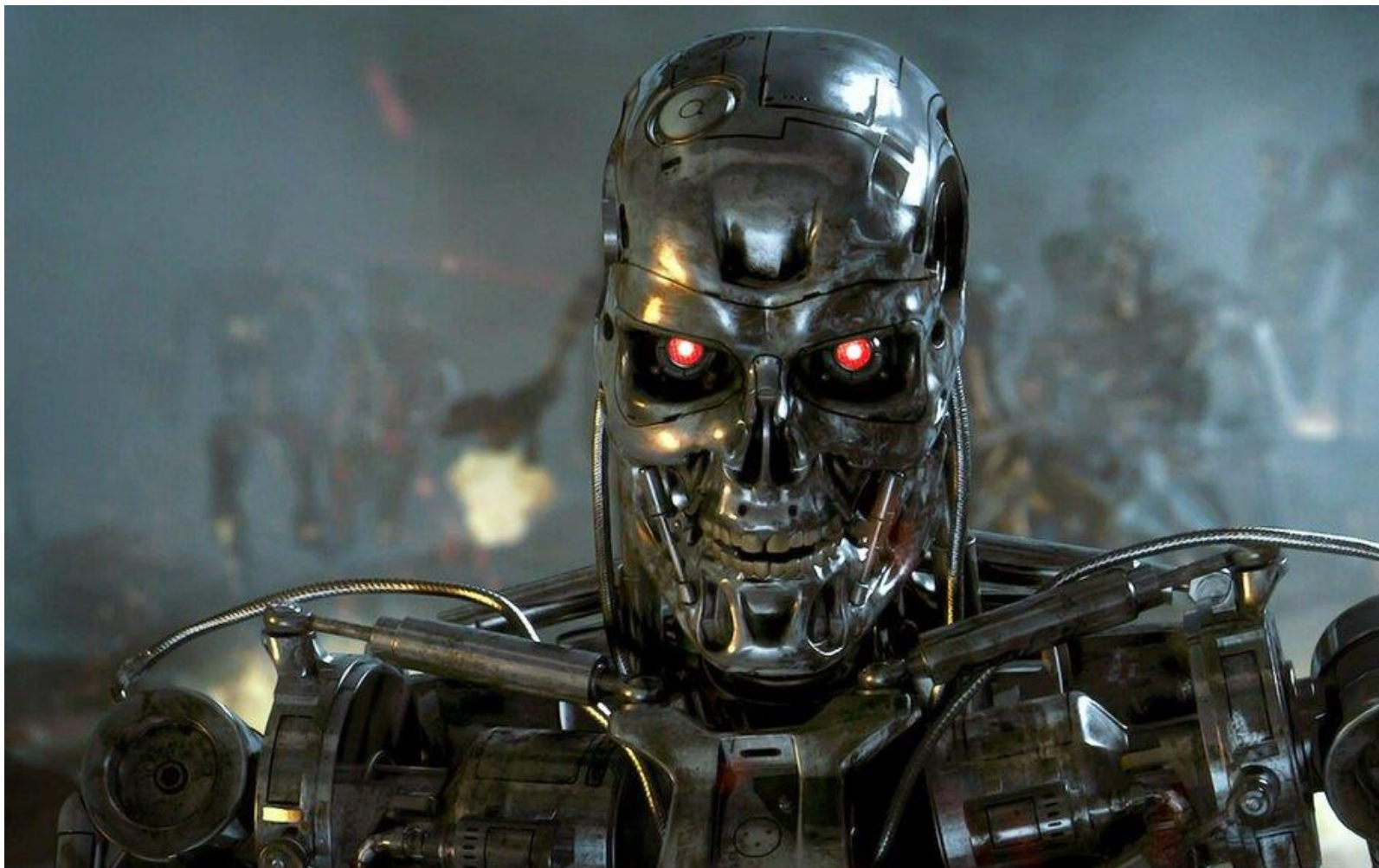
$$\text{Итоговая} = \text{Округление}(0.5 * \text{ДЗ} + 0.2 * \text{КР} + 0.3 * \text{Э})$$



ИИ в кино



Терминатор



**В КЕМБРИДЖЕ ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ ВСТУПИЛ В ДЕБАТЫ С ЛЮДЬМИ
И УБЕДИЛ ИХ, ЧТО ОН НЕ ОПАСЕН.**



Ссылка на новость: <https://habr.com/ru/companies/pochtoy/articles/477540>

Я, робот



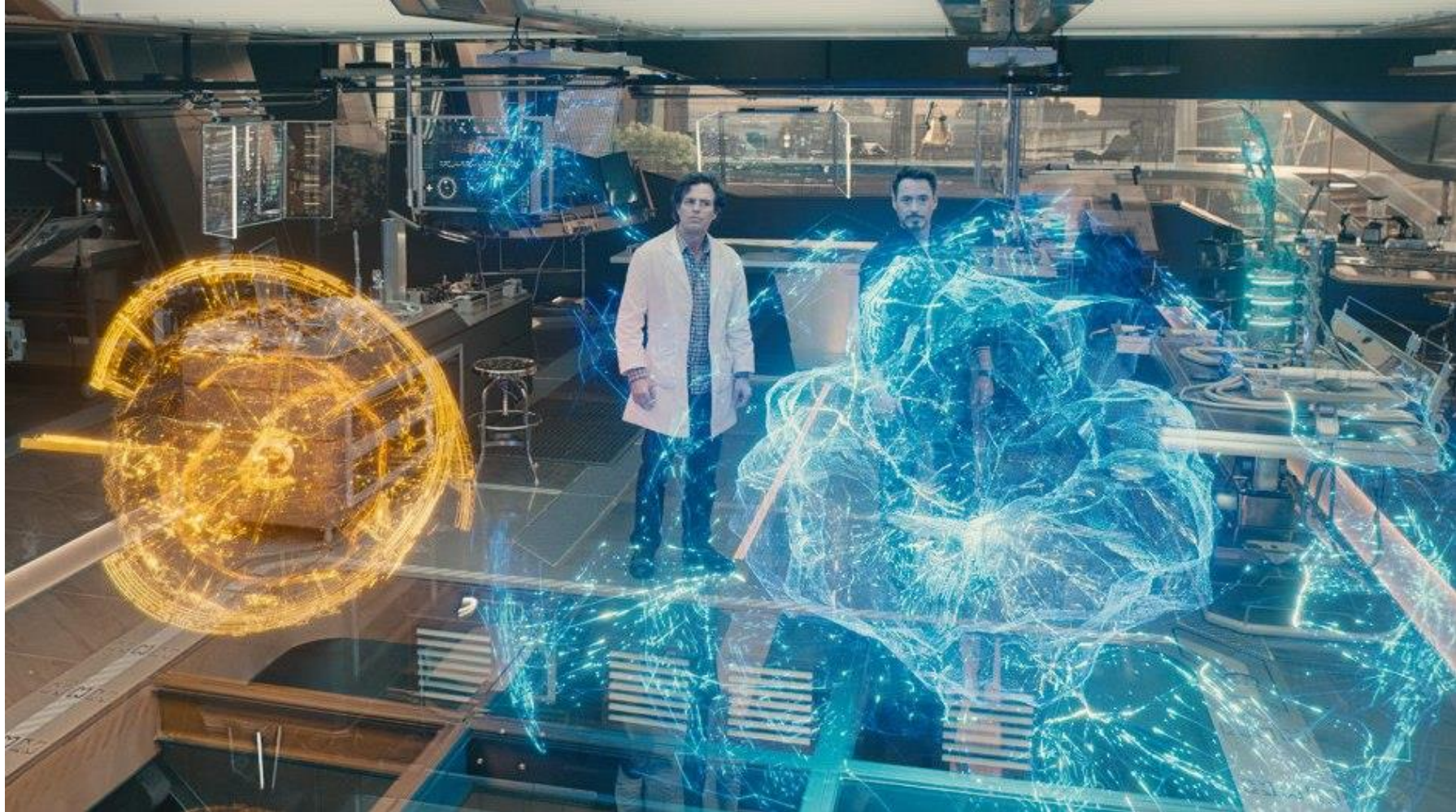
ВАЛЛ-И



Превосходство



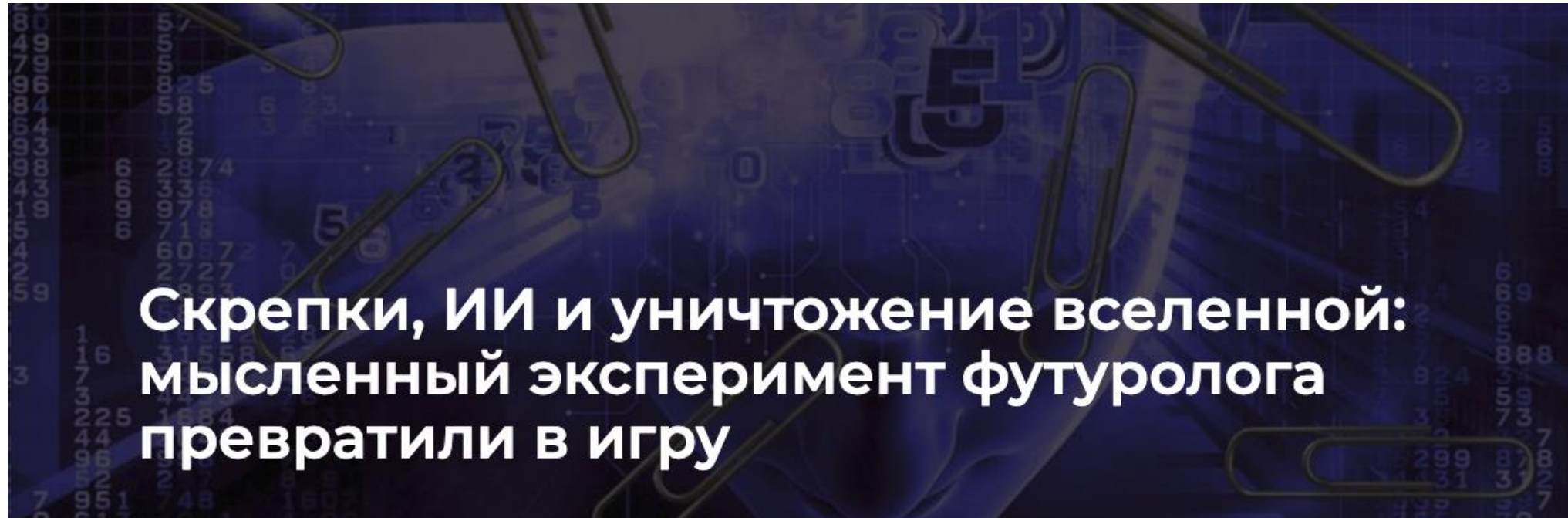
Железный человек / Мстители



Индекс страха



ИИ и скрепки



- ▶ Статья: <https://rb.ru/story/universal-paperclips/>
- ▶ Игра-кликер: <http://www.decisionproblem.com/paperclips/index2.html>

People with no idea
about AI, telling me my
AI will destroy the world

Me wondering why my
neural network is
classifying a cat as a dog..



Реальные приложения



Чатботы

• Example-1: Text → Text+Image+Audio

I've recently started practicing mindfulness and meditation as part of my daily routine, but sometimes it's challenging. Can you help me with some techniques?



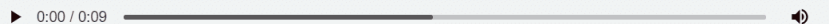
Of course! Mindfulness and meditation can be a wonderful way to cultivate a sense of calm and focus. One technique you might find helpful is called "mindful breathing." It involves taking slow, deep breaths and focusing your attention on the sensation of the breath entering and leaving your body. Another technique is "body scan meditation," where you consciously scan your entire body from head to toe, paying attention to any sensations or discomfort. You can also try guided meditations that provide a structured practice. Would you like me to find a video that demonstrates mindful breathing or body scan meditation?



I wish to listen to a music for the meditation first.



I guess you may want some musics that sound soft.



Base on the audio content, visualize it in an image.



Can you infer what time is in the picture?



Based on the image, it is likely that the time is either early morning or late afternoon. The sunlight is either low or setting, creating a serene atmosphere.



Чатботы

How many cars are in this picture?



There are two cars shown in this picture.

Tell me what kind of car are they?

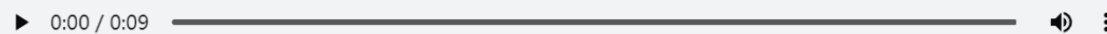


The two cars in the picture are SUVs.

Can you show me the sound of starting the engines of them.



Sure, here's the sound of the engine of the SUV:

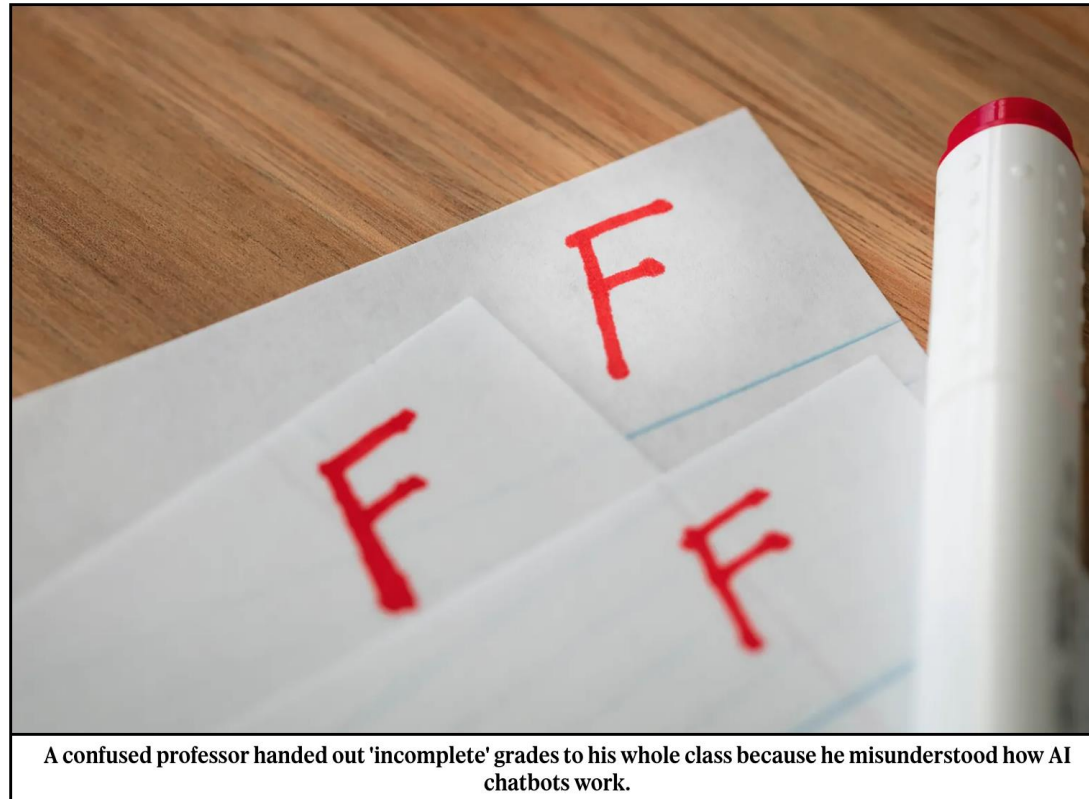


PROFESSOR FLUNKS ALL HIS STUDENTS AFTER CHATGPT FALSELY CLAIMS IT WROTE THEIR PAPERS

Texas A&M University–Commerce seniors who have already graduated were denied their diplomas because of an instructor who incorrectly used AI software to detect cheating

By MILES KLEE

MAY 17, 2023



ALYH M/ADOBE STOCK

Генерация фотографий



2014



2015



2016



2017



2018



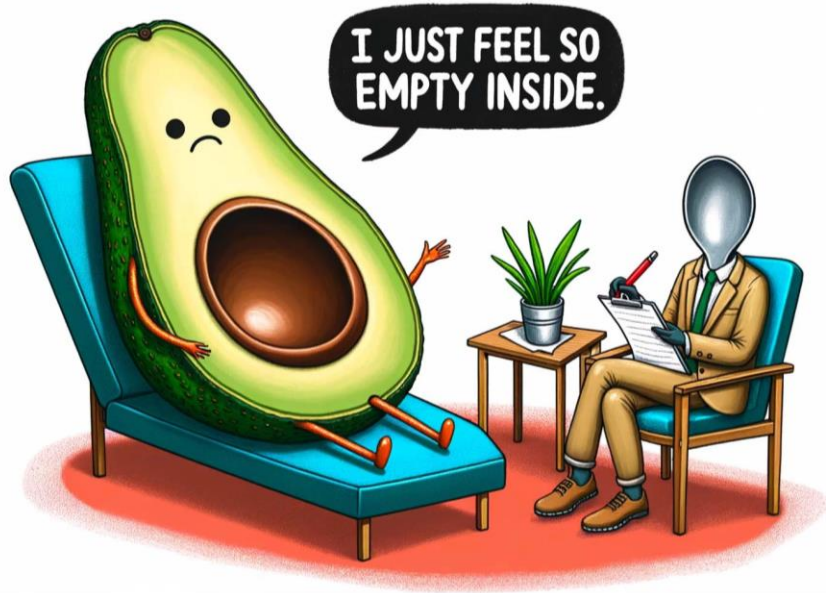
2020



2021

Source: Goodfellow et al., 2014; Radford et al., 2016; Liu & Tuzel, 2016; Karras et al., 2018; Karras et al., 2019; Goodfellow, 2019; Karras et al., 2020; AI Index, 2021; Vahdat et al., 2021

Генерация изображений (Dall-E 3)

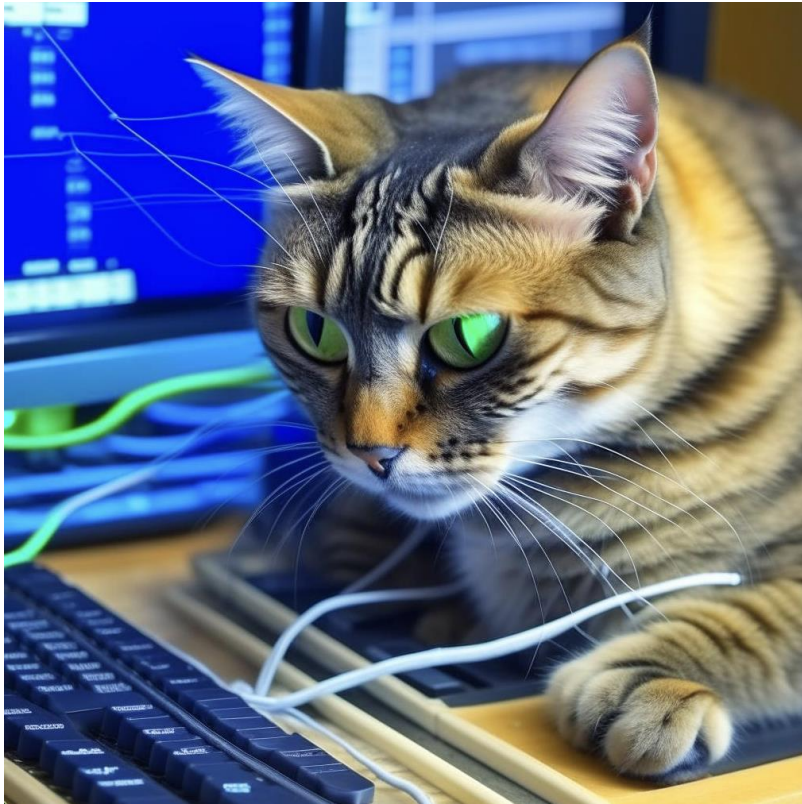


An illustration of an avocado sitting in a therapist's chair, saying 'I just feel so empty inside' with a pit-sized hole in its center. The therapist, a spoon, scribbles notes



Tiny potato kings wearing majestic crowns, sitting on thrones, overseeing their vast potato kingdom filled with potato subjects and potato castles.

Генерация изображений



Кот фиксирует баг в обучении
нейронной сети



Розовый фламинго стоит на
одной ноге в воде

Ссылка: <https://www.sberbank.com/promo/kandinsky>

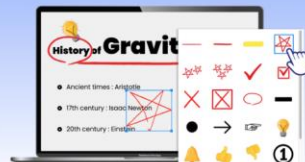
Генерация и видео

ИИ Редактор для Создания Видео



Сцены с несколькими аватарами

Имитирование взаимодействия между аватарами - идеальное решение для обучающих видео и образовательного контента.



Примечания и Эффекты

Добавляйте заметки в сценарий, чтобы запустить анимацию и привлечь внимание аудитории к ключевой информации.



Управление Движениями Аватаров

Задавайте движения и жесты аватара, чтобы привлечь внимание к основным моментам в вашем контенте

Перевод Видео на 80 Языков



Перевод Текста в Речь на Несколько Языков

Создавайте закадровые голоса с искусственным интеллектом на более чем 80 языках, используя наши голоса искусственного интеллекта или свой собственный голосовой клон.



Видеодубляж

Загрузите видео и получите его перевод с идеальной синхронизацией губ.



Автоматизированный Перевод Видео

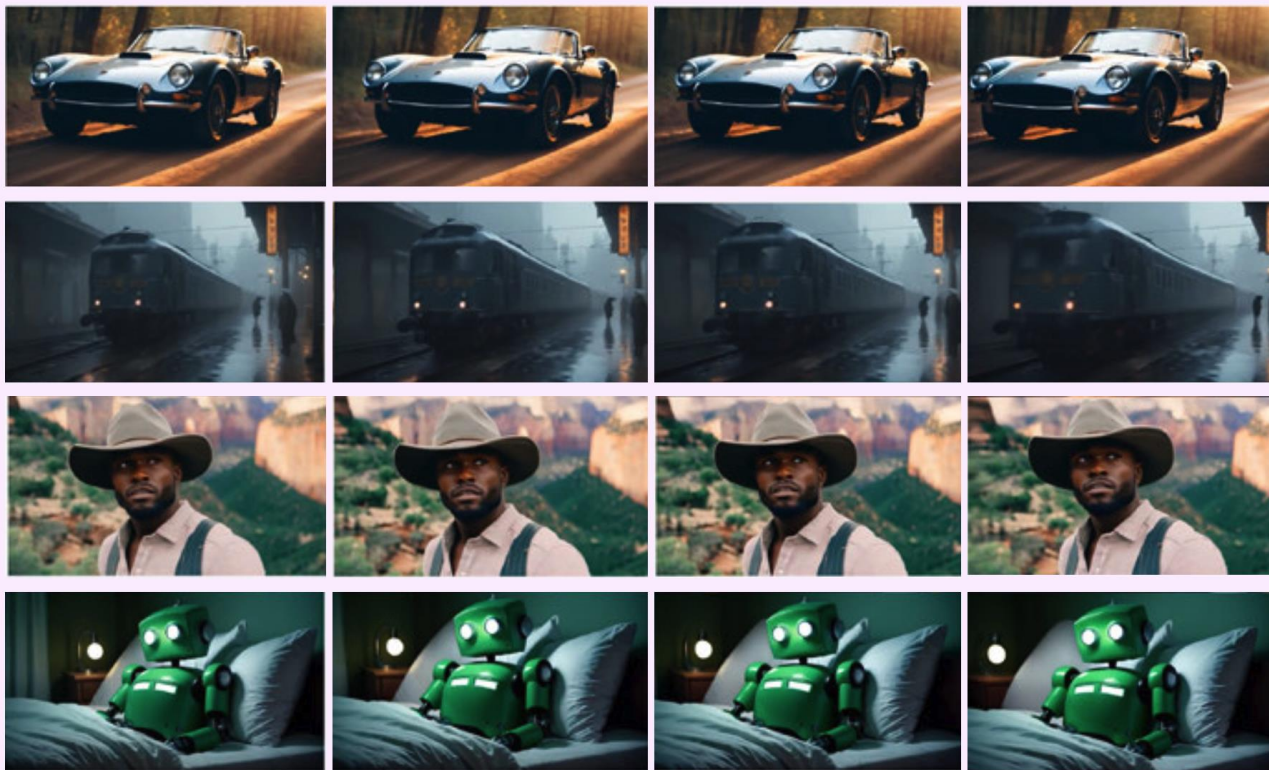
По мере создания автоматически переводите видеосценарий и текст на экране.

www.aistudios.com

Генерация и видео

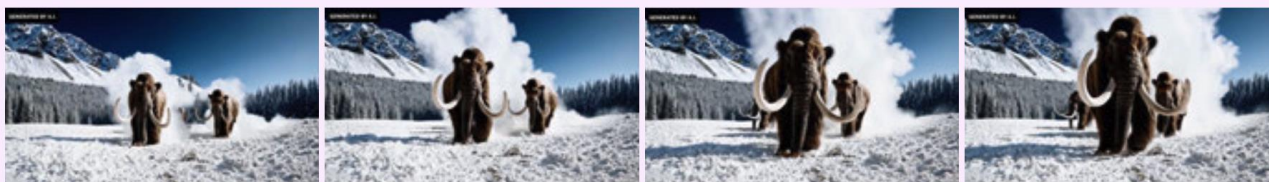
Still generations from Stable Video Diffusion

Source: [Stability AI, 2025](#)



Still generation from Sora

Source: [OpenAI, 2024](#)



Как отличить картинки



Deepfake



John Wick 4: Dangerous Cleanup
7,4 млн просмотров



This is you right now 🤔
1,2 млн просмотров



Katana wins
18 млн просмотров



Thank you, my followers ❤️
1,9 млн просмотров



10 minutes of eternity...
1,9 млн просмотров



Keanu Reeves lives with his girlfriend
19 млн просмотров



Did you recognize everyone?
2,1 млн просмотров



When I came back from filming
1,2 млн просмотров



You spin USB right 'round, baby, right 'round... #keanu...
1,5 млн просмотров



Who is the best dancer? 🤩
#keanu #reeves #dance #fyp
7,9 млн просмотров



Mirror trick 🤔 #keanu
#reeves #mirror #tenet
1,1 млн просмотров



Dressing up like a cool guy.
#reeves #keanu #dressup
1,1 млн просмотров

Deepfake



Unreal Keanu Reeves

@unreal_keanu

617 тыс. подписчиков

ГЛАВНАЯ

SHORTS

ПЛЕЙЛИСТЫ

СООБЩЕСТВО

КАНАЛЫ

О КАНАЛЕ

Описание

This is the official deepfake channel of actor Keanu Reeves.
Like, share, subscribe!

Дополнительно

Для коммерческих запросов:

[Показать адрес электронной почты](#)

Страна:

Грузия

Source: https://www.youtube.com/@unreal_keanu/about

Deepfake

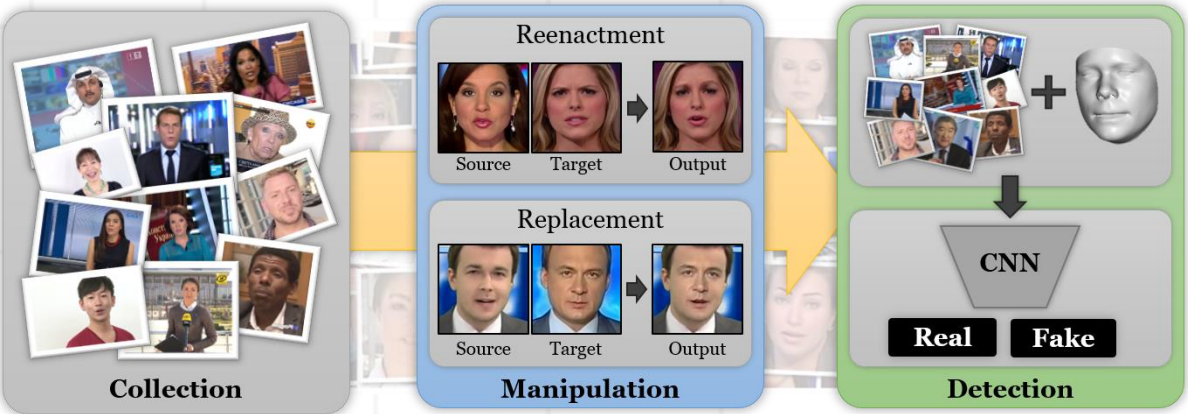
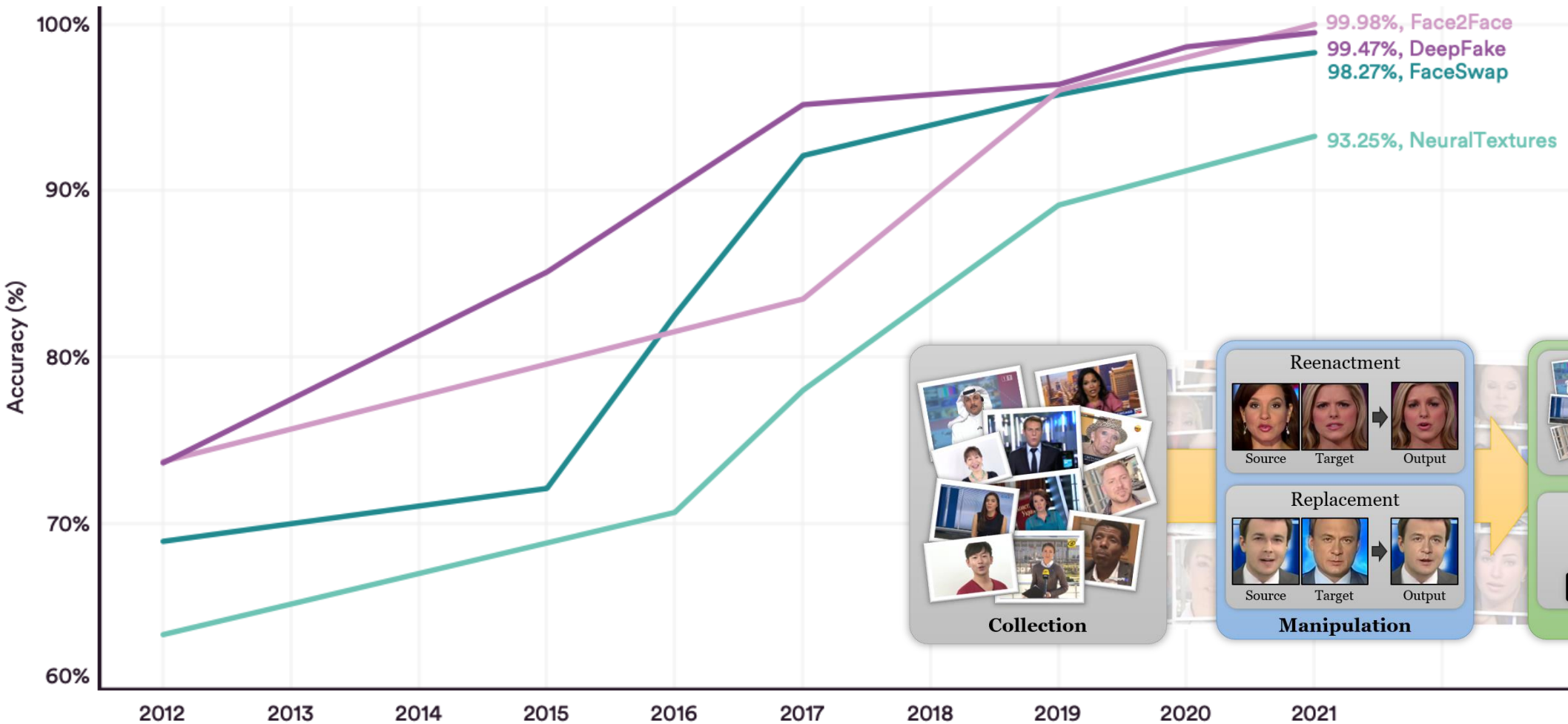


«Женщина развелась с мужем-миллионером ради
«Брэда Питта», которому отдала 850 тысяч долларов.»

Deepfake detection

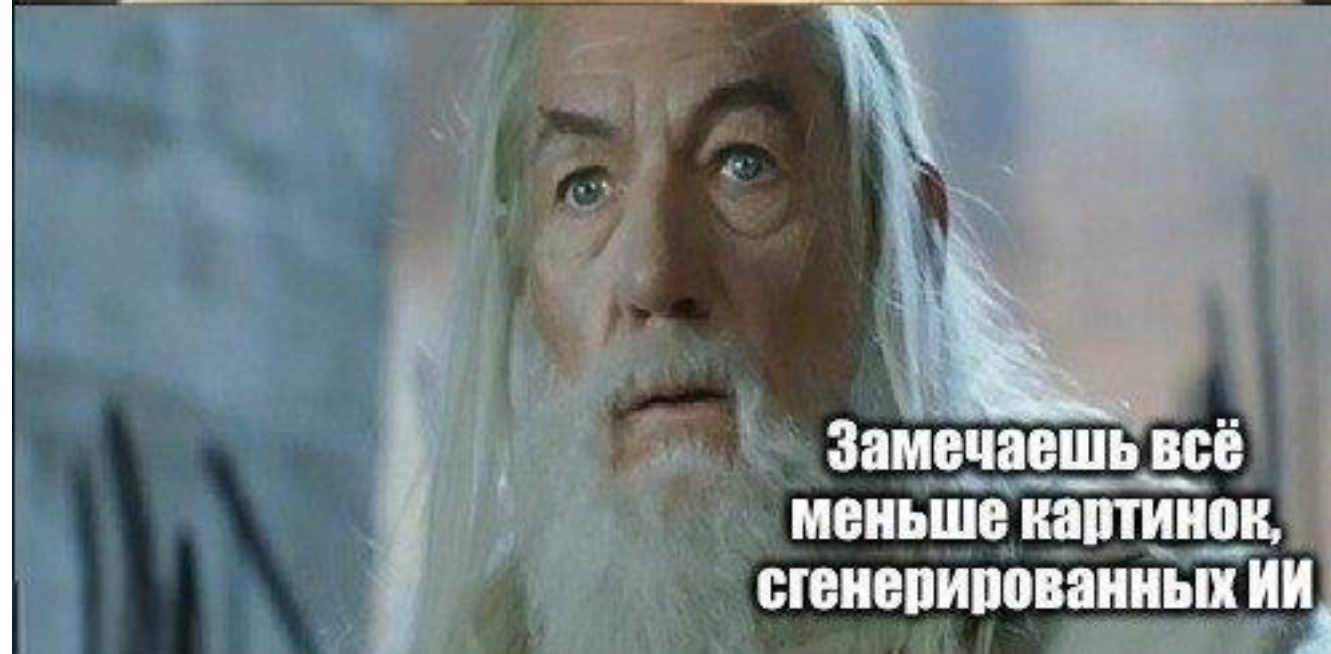
FACEFORENSICS++: ACCURACY

Source: arXiv, 2021 | Chart: 2022 AI Index Report



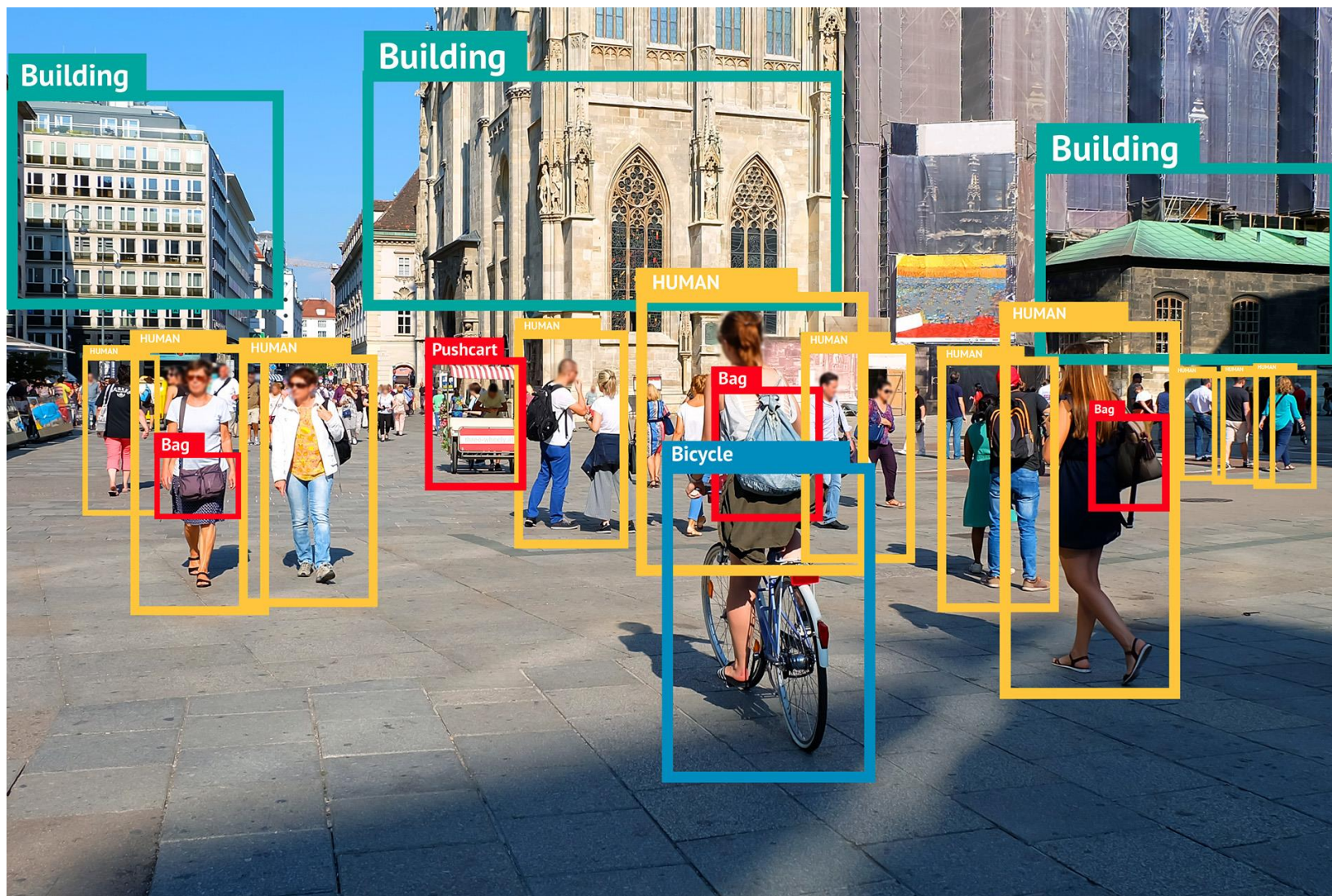


**Замечаешь всё
меньше картинок,
сгенерированных ИИ**

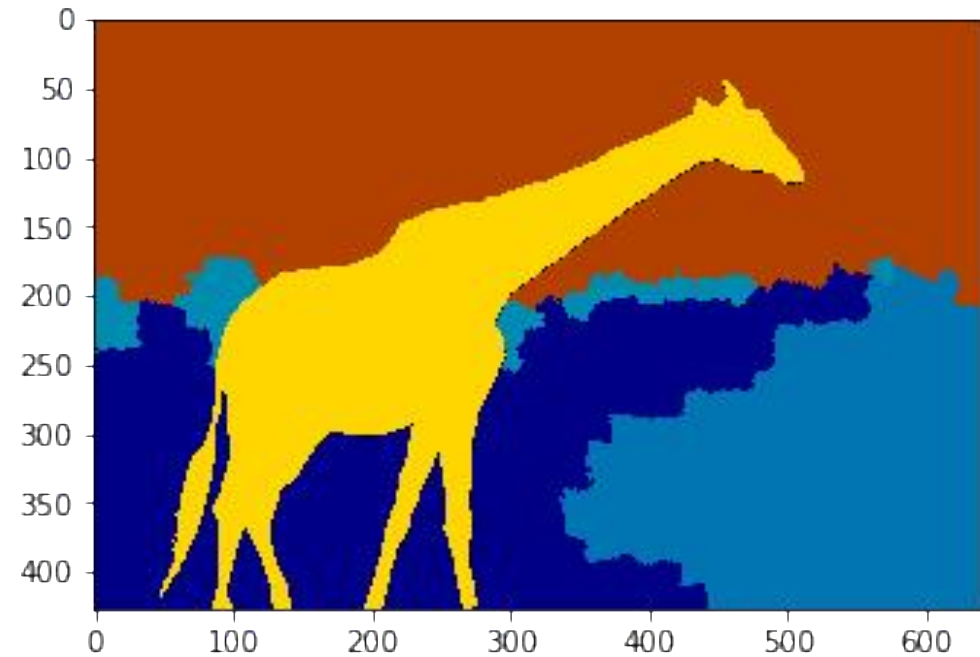
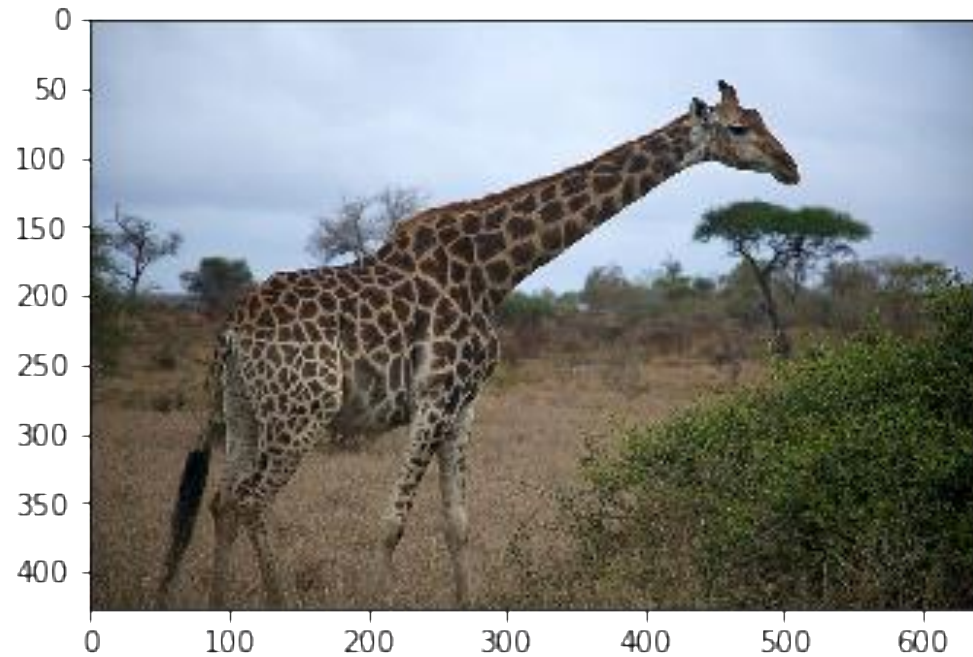


**Замечаешь всё
меньше картинок,
сгенерированных ИИ**

Детектирование объектов



Сегментация изображений



Поиск информации



[All](#) [Images](#) [Videos](#) [News](#) [Books](#) [More](#) [Tools](#)

About 2,080,000,000 results (0.54 seconds)

Machine learning (ML) is **a type of artificial intelligence (AI) that allows software applications to become more accurate at predicting outcomes without being explicitly programmed to do so**. Machine learning algorithms use historical data as input to predict new output values.

[https://www.techtarget.com › searchenterpriseai › definition](https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition)

[What Is Machine Learning and Why Is It Important? - TechTarget](#)



[https://en.wikipedia.org › wiki › Machine_learning](https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning)

[Machine learning - Wikipedia](#)

Machine learning (ML) is a field of inquiry devoted to understanding and building methods that 'learn', that is, methods that leverage data to improve ...

[Machine Learning \(journal\)](#) · [Machine learning control](#) · [Active learning \(machine...](#)

See results about

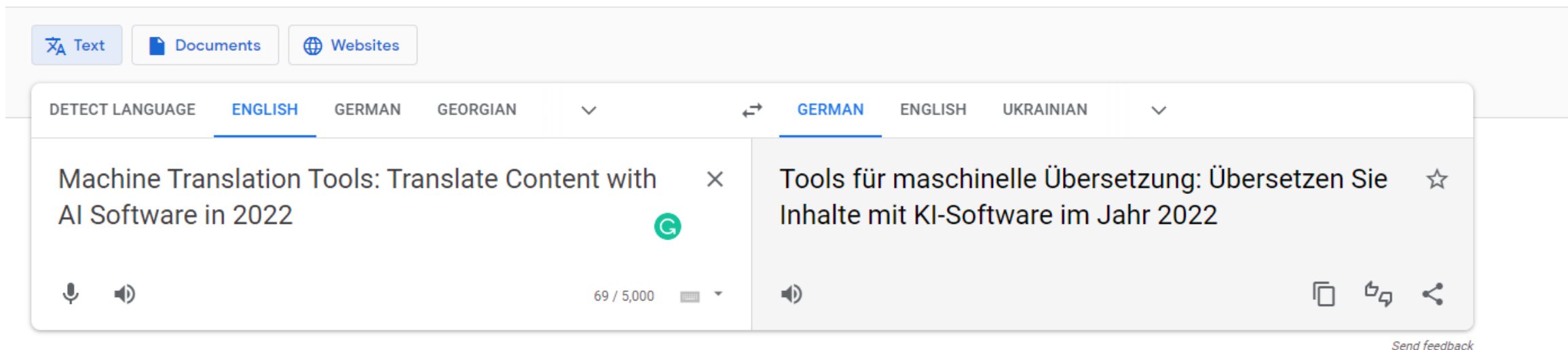
[Dictionary definition](#)

People also ask

- What is machine learning with example?
- What are the 3 types of learning in machine learning?
- What is AI vs machine learning?
- Why is machine learning used?

[Feedback](#)

Машинный перевод



Такси (self driving car)



waymo.com

Машинный перевод

Яндекс Браузер

Яндекс.Браузер обновился. Версия 21.8.2

👍

🗨

Закадровый перевод видео с английского

Нейросети Яндекса научились сами переводить и озвучивать видео на английском языке. Пока — не везде, но уже скоро любой ролик на английском можно будет смотреть на русском.

Сразу попробовать новую функцию можно [по ссылке](#).



Как включить перевод видео?

Hi! I'm David and I lead the NLP team at Yandex



Подписывайтесь на новости Яндекс.Браузера:

✦ Дзен

VK ВКонтакте

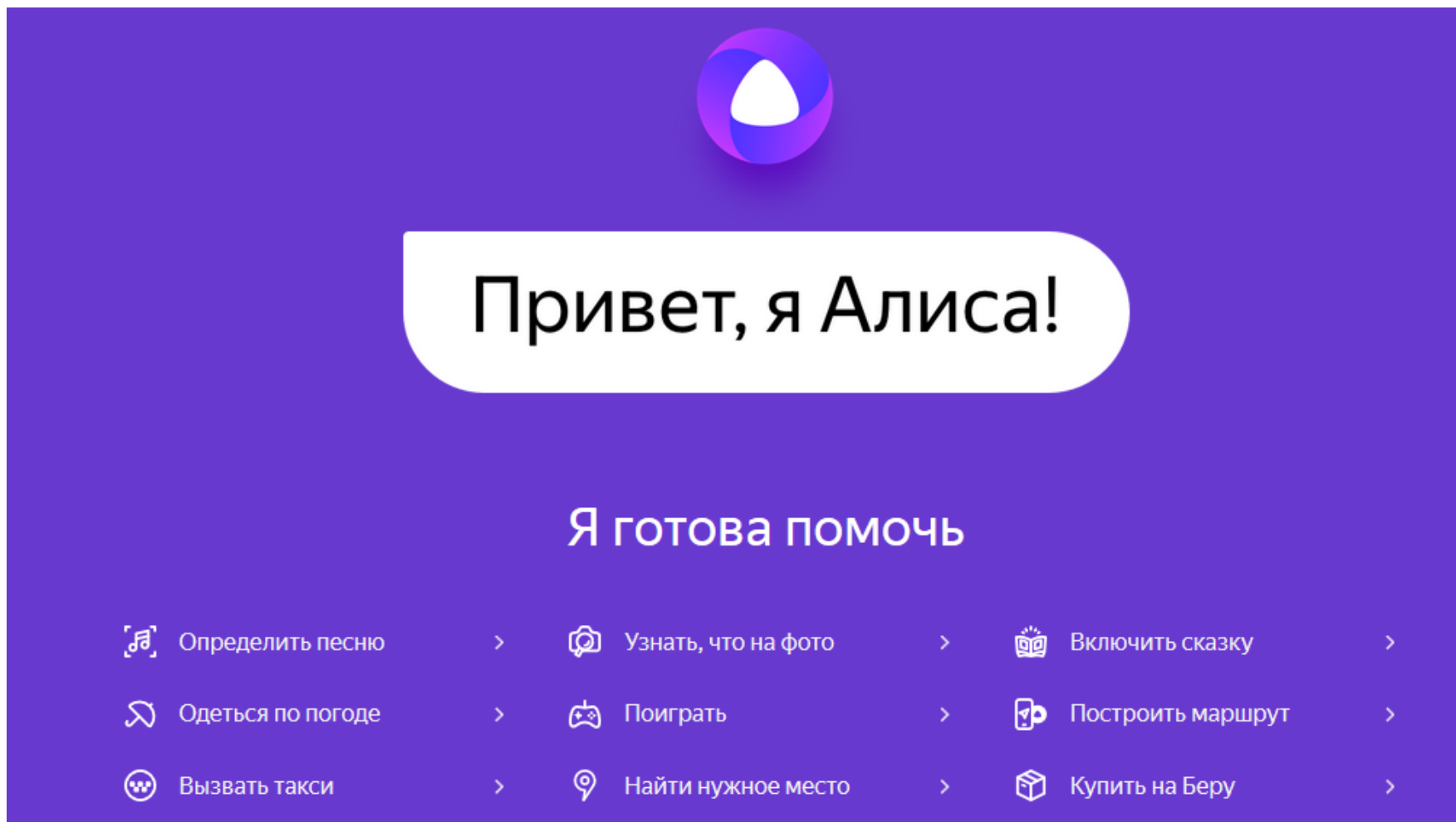
🐦 Твиттер

Telegram

Перевод не доступен для видео, у которых есть технические средства защиты авторских прав (DRM).

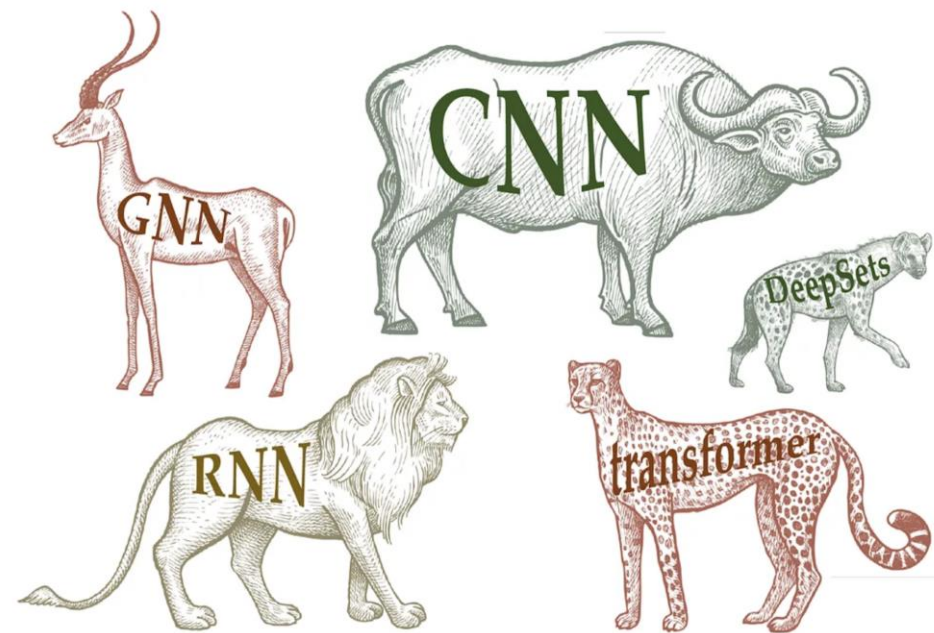
1

Голосовые помощники



В нашем курсе

- ▶ Полносвязные нейронные сети
- ▶ Сверточные нейронные сети
 - Классификация изображений
 - Детектирование объектов
 - Семантическая сегментация
- ▶ Рекуррентные нейронные сети
 - Анализ текстов
 - Генерация текста
- ▶ Трансформеры
 - Механизм внимания
 - Машинный перевод



Source: <https://geometricdeeplearning.com/lectures/>

Линейная регрессия. Аналитическое решение.



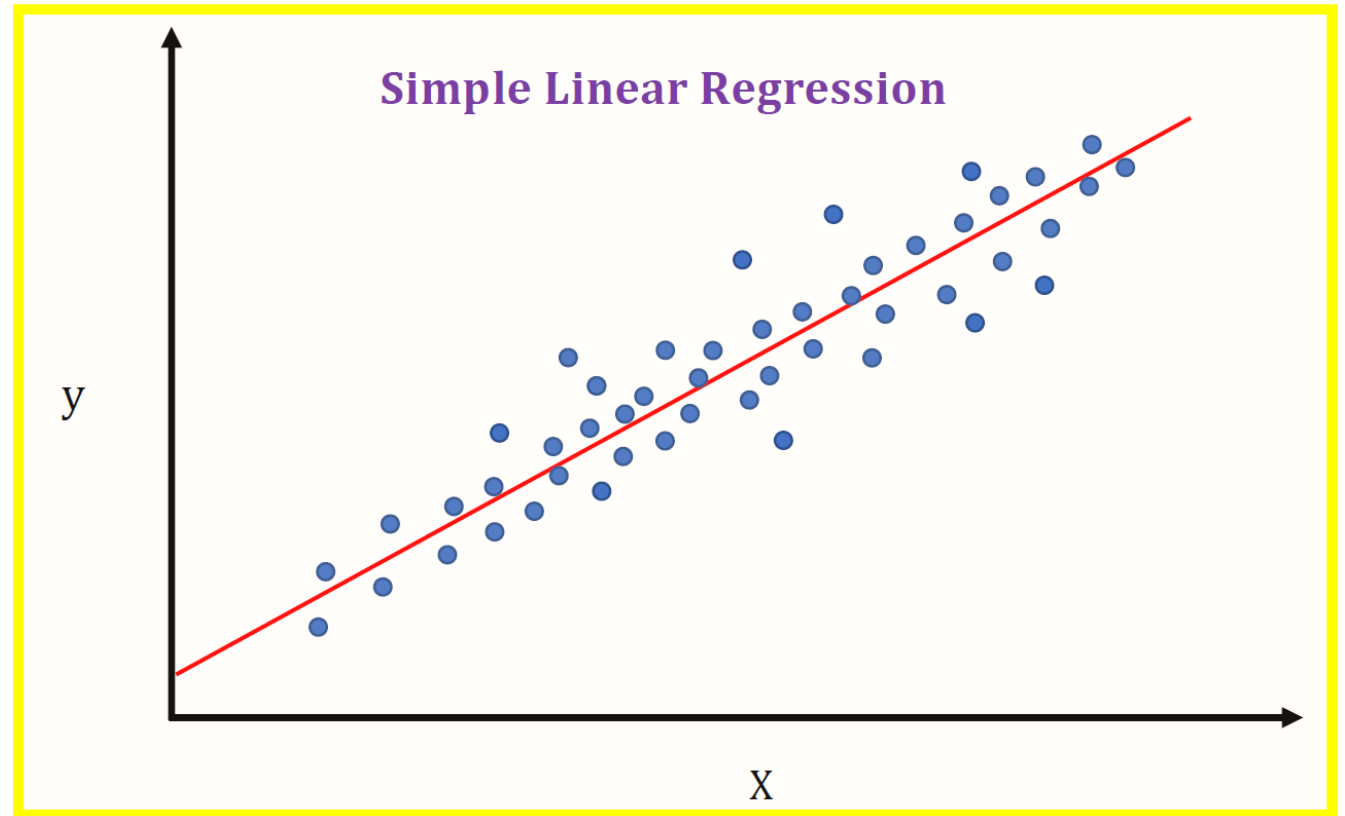
Примеры

- ▶ Прогноз продолжительности жизни
- ▶ Оценка рисков в банках
- ▶ Прогнозирование цены товара
- ▶ Прогнозирование объема продаж

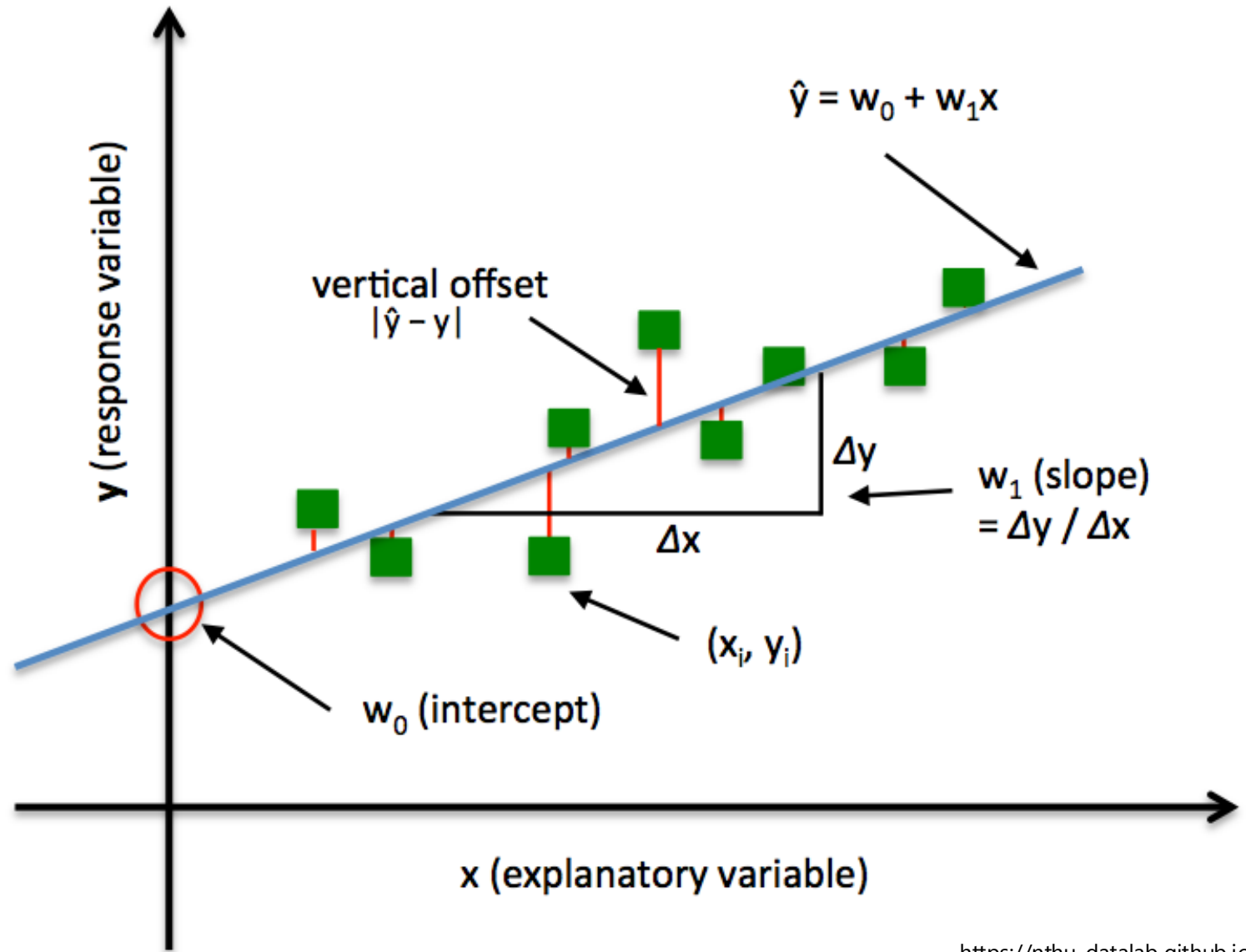


Задача регрессии

- ▶ Есть объекты (X)
- ▶ Нужно предсказать некоторую величину (y)
- ▶ Функция, которая описывает зависимость y от X - **модель регрессии**



Линейная регрессия



<https://nthu-datalab.github.io>

Векторная форма

- ▶ Пусть дан набор из n точек: $\{x_i, y_i\}_{i=1}^n$, где
 - $x_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{id})^T$ - вектор из d признаков объекта;
 - y_i - скалярная величина, которую хотим предсказать для объекта.

- ▶ Модель линейной регрессии:

$$\hat{y}_i = w_0 + \sum_{j=1}^d w_j x_{ij}$$

- w_j - веса модели;
 - $\hat{y}_i$ - прогноз для объекта;
- ▶ Квадрат ошибки прогноза модели для объекта: $(\hat{y}_i - y_i)^2$

Матричная форма

- ▶ Модель линейной регрессии:

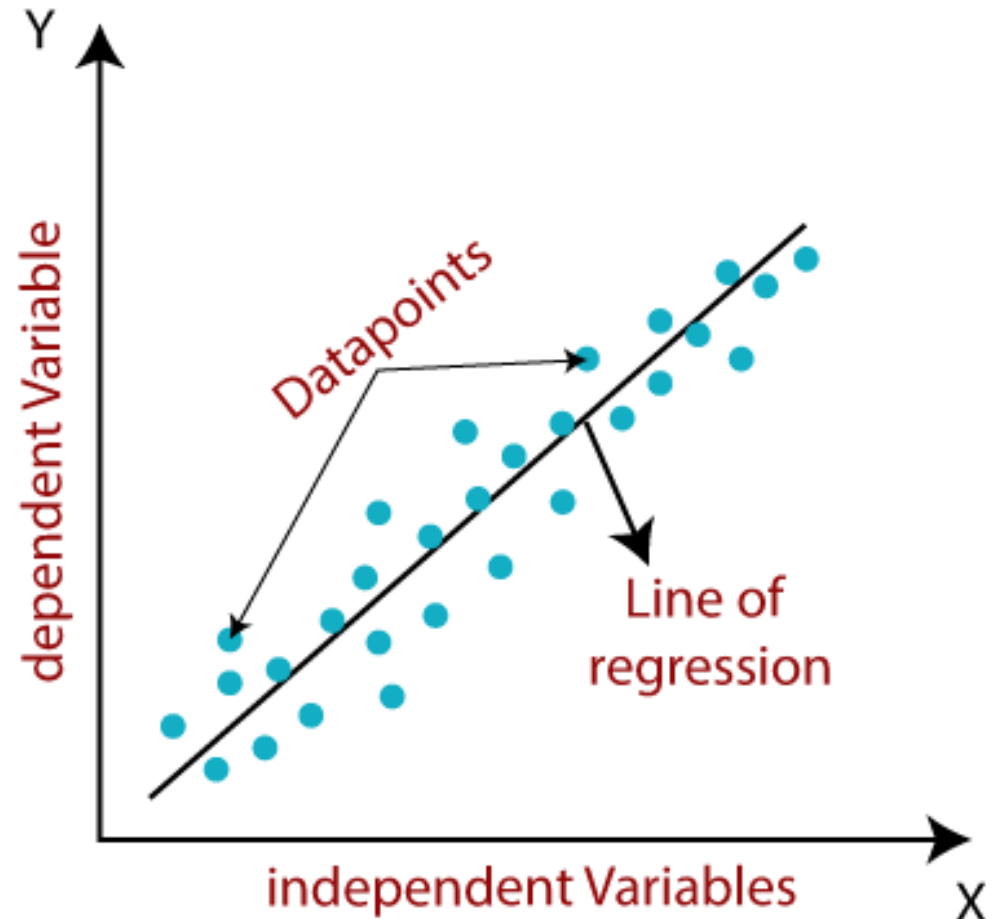
$$\hat{y} = Xw$$

- $X = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & x_{11} & \cdots & x_{1d} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \mathbf{1} & x_{n1} & \cdots & x_{nd} \end{pmatrix}$ - матрица признаков объектов $(n, d + 1)$;
- $w = (w_0, w_1, \dots, w_d)^T$ - вектор $(d + 1)$ весов модели;
- $\hat{y} = (\hat{y}_1, \hat{y}_2, \dots, \hat{y}_n)^T$ - вектор прогнозов модели для (n) объектов;

- ▶ Вектор квадратов ошибок прогнозов модели: $(\hat{y} - y)^2$

Задача

- ▶ Хотим, чтобы средняя квадратичная ошибка прогнозов $(\hat{y} - y)^2$ была минимальной
- ▶ **Как найти** оптимальные веса w модели?



Решение

- ▶ **Функция потерь (Loss function)** (скалярная и векторная формы):

$$L = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2 = \frac{1}{n} (\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y})^T (\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y})$$

- ▶ Значение L – среднеквадратичная ошибка (**Mean Squared Error (MSE)**)
- ▶ Мы хотим минимизировать L :

$$L \rightarrow \min_w$$

Аналитическое решение

$$L = (\hat{y} - y)^T (\hat{y} - y) = (Xw - y)^T (Xw - y)$$

Чтобы найти минимум L , надо:

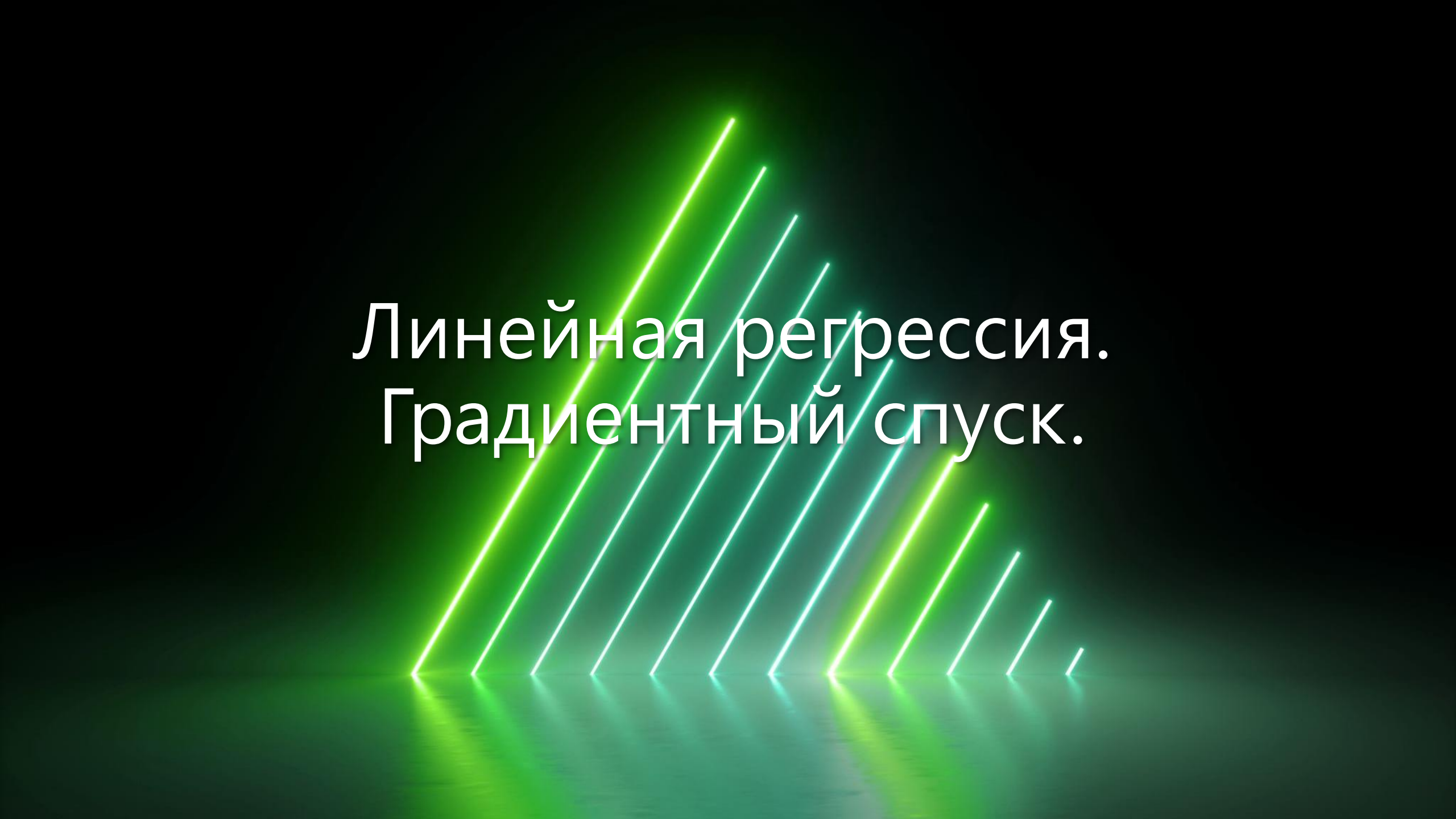
$$\frac{\partial L}{\partial w} = 0$$

Тогда

$$\frac{\partial L}{\partial w} = 2X^T(Xw - y) = 2X^T Xw - 2X^T y = 0$$

Получаем оптимальные веса w линейной регрессии:

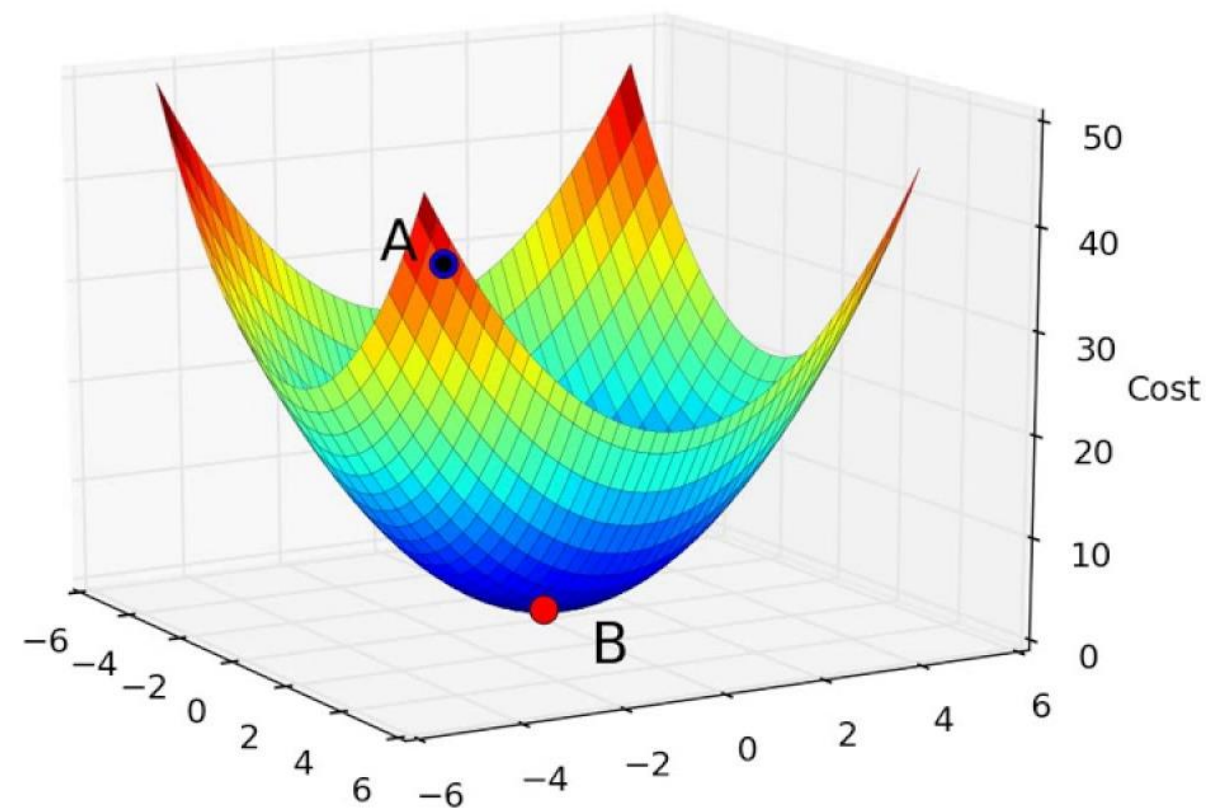
$$w = (X^T X)^{-1} X^T y$$

The background features a series of parallel, glowing lines in shades of green and yellow, arranged in a perspective that recedes into the distance. The lines are reflected on a dark, glossy surface below them, creating a sense of depth and modernity.

Линейная регрессия. Градиентный спуск.

Задача

- ▶ Есть функция $L(w)$
- ▶ Хотим найти ее минимум:
$$L \rightarrow \min_w$$
- ▶ Мы умеем считать ее производную $\frac{\partial L}{\partial w}$
- ▶ Но не умеем (или не хотим) решать уравнение $\frac{\partial L}{\partial w} = 0$



Градиент функции

- ▶ Градиент функции (∇L) – вектор первых частных производных функции:

$$\nabla L(w_0, w_1, \dots, w_d) = \left(\frac{\partial L}{\partial w_0}, \frac{\partial L}{\partial w_1}, \dots, \frac{\partial L}{\partial w_d} \right)$$

- ▶ В векторной форме мы будем писать:

$$\nabla L(w) = \frac{\partial L(w)}{\partial w}$$

Градиентный спуск

- ▶ Есть функция $L(w)$, минимум которой хотим найти
- ▶ Пусть $w^{(0)}$ - начальный вектор параметров. Например, $w^{(0)} = 0$
- ▶ Тогда **градиентный спуск** состоит в повторении:

$$w^{(k+1)} = w^{(k)} - \eta \nabla L(w^{(k)})$$

- η – длина шага градиентного спуска (**learning rate**) (мы сами его задаем)
- k – номер итерации
- $\nabla L(w^{(k)})$ – градиент функции потерь на итерации k

Пример

- ▶ Модель линейной регрессии:

$$\hat{y} = Xw$$

- ▶ Функция потерь MSE:

$$L = \frac{1}{n} (\hat{y} - y)^T (\hat{y} - y) = \frac{1}{n} (Xw - y)^T (Xw - y)$$

- ▶ Градиент:

$$\nabla L(w) = \frac{2}{n} X^T (Xw - y)$$

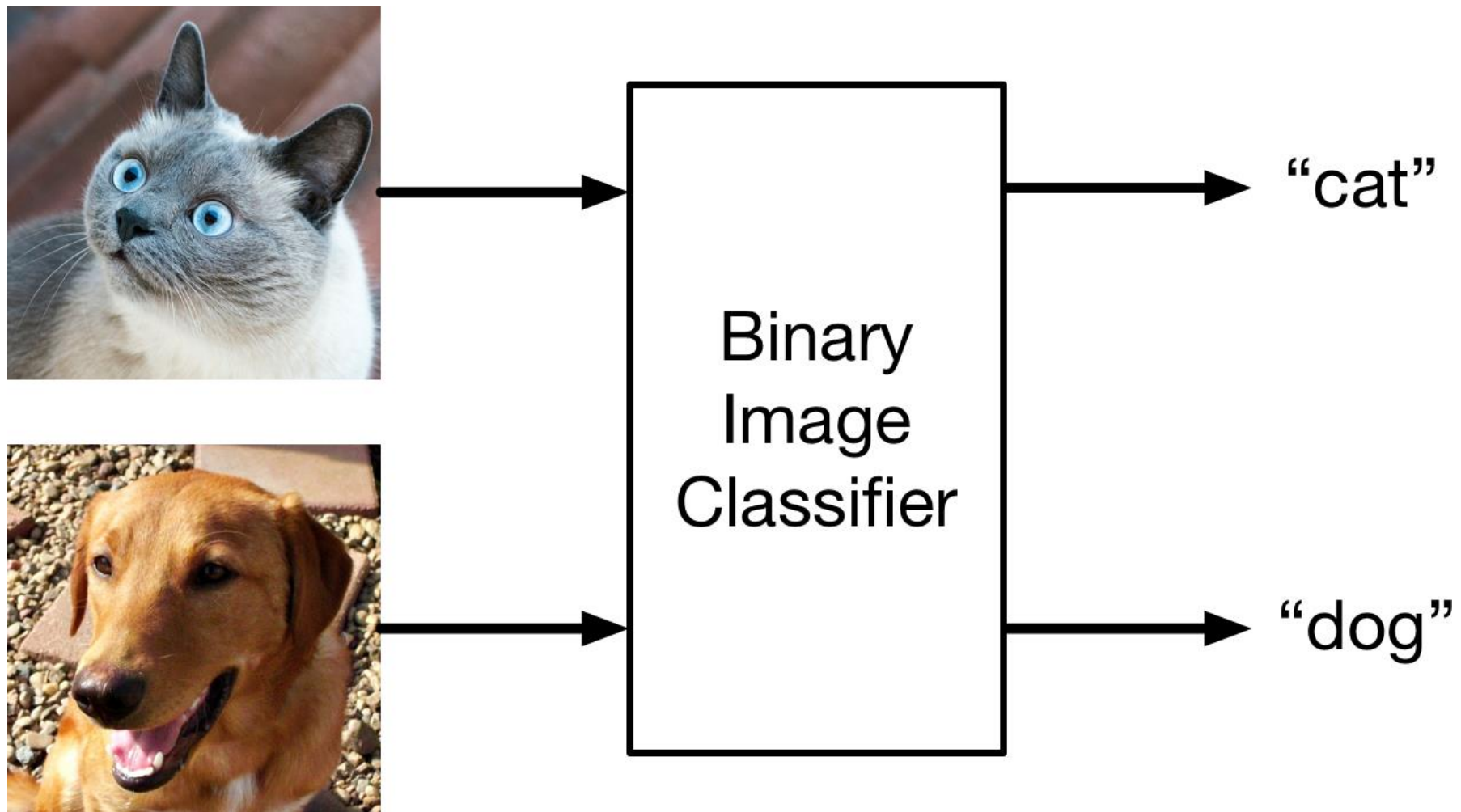
- ▶ Градиентный спуск:

$$w^{(k+1)} = w^{(k)} - \eta \nabla L(w^{(k)}) = w^{(k)} - \eta \frac{2}{n} X^T (Xw^{(k)} - y)$$

Классификация



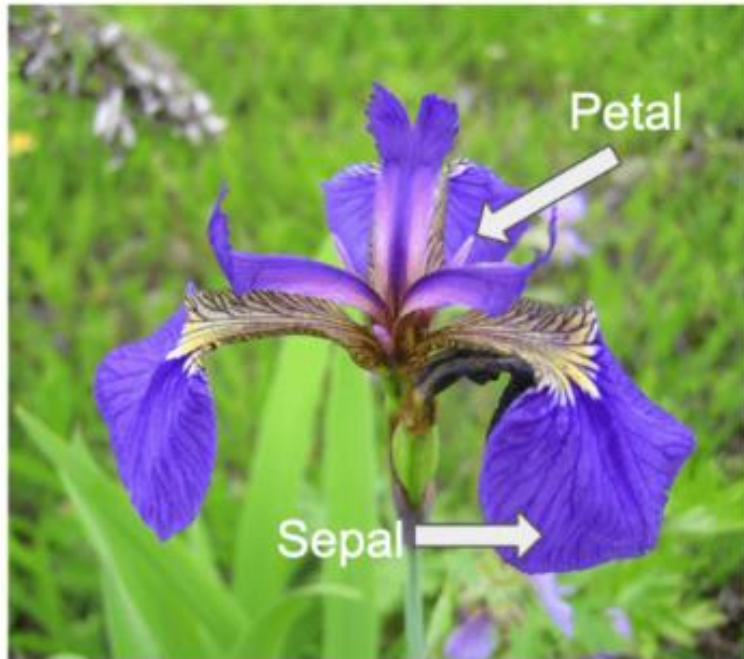
Классификация изображений



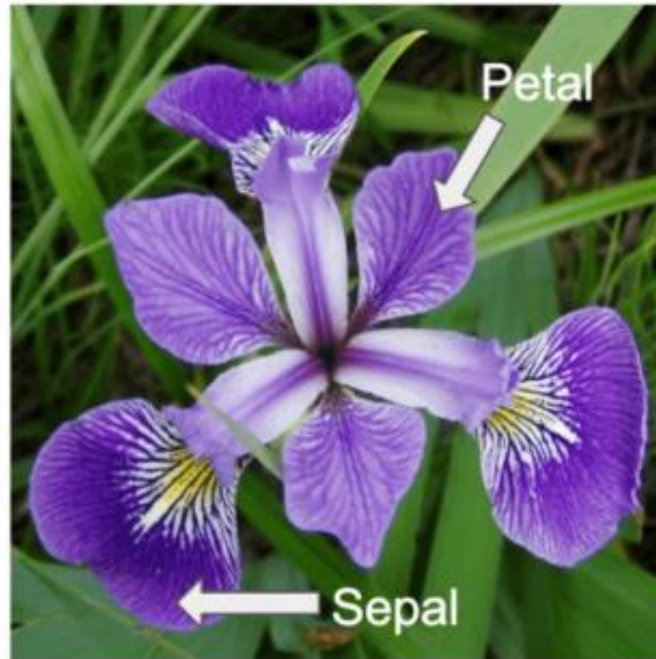
<https://www.raywenderlich.com/>

Классификация ирисов

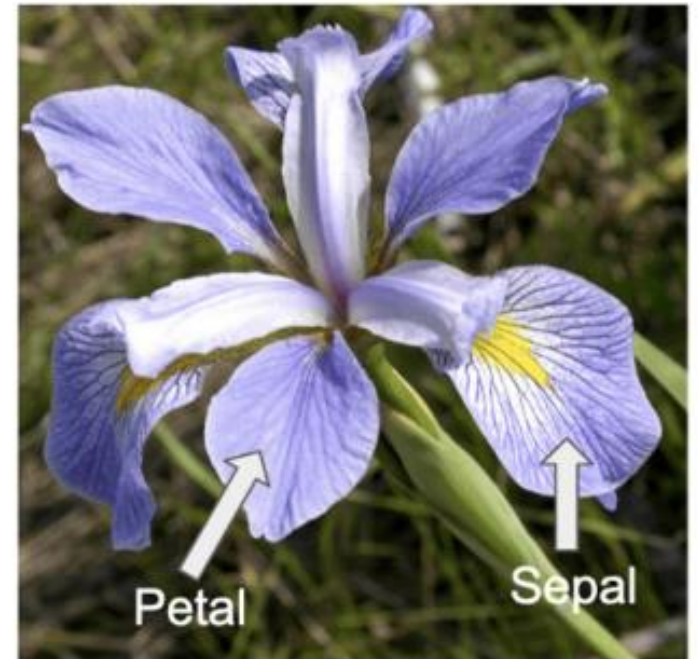
Iris setosa



Iris versicolor



Iris virginica

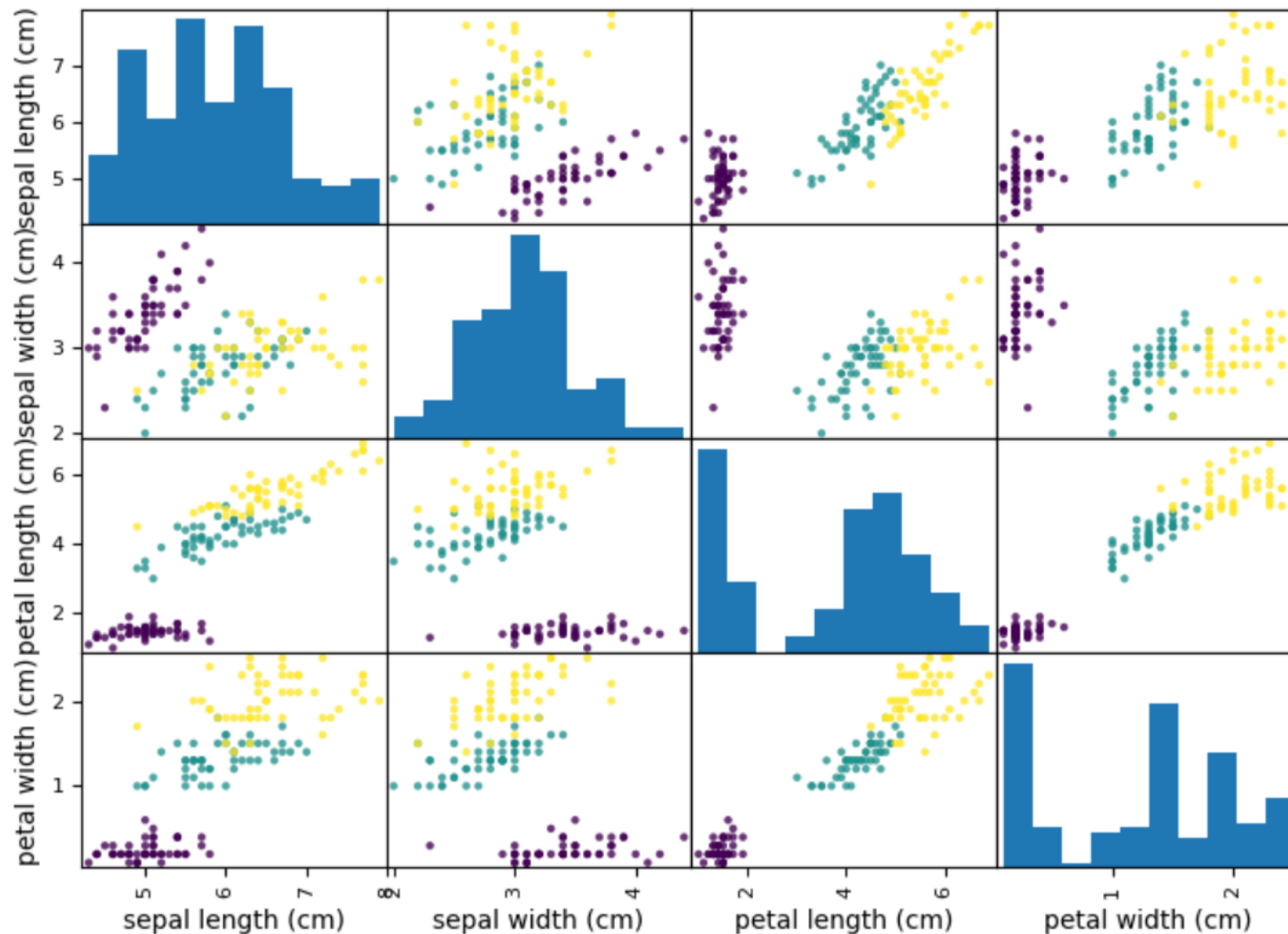


Классификация ирисов

Id	SepalLengthCm	SepalWidthCm	PetalLengthCm	PetalWidthCm	Species
1	5.1	3.5	1.4	0.2	Iris-setosa
2	4.9	3	1.4	0.2	Iris-setosa
3	4.7	3.2	1.3	0.2	Iris-setosa
4	4.6	3.1	1.5	0.2	Iris-setosa
5	5	3.6	1.4	0.2	Iris-setosa
6	5.4	3.9	1.7	0.4	Iris-setosa
7	4.6	3.4	1.4	0.3	Iris-setosa
8	5	3.4	1.5	0.2	Iris-setosa
9	4.4	2.9	1.4	0.2	Iris-setosa
10	4.9	3.1	1.5	0.1	Iris-setosa
11	5.4	3.7	1.5	0.2	Iris-setosa
12	4.8	3.4	1.6	0.2	Iris-setosa
13	4.8	3	1.4	0.1	Iris-setosa
14	4.3	3	1.1	0.1	Iris-setosa
15	5.8	4	1.2	0.2	Iris-setosa
16	5.7	4.4	1.5	0.4	Iris-setosa
17	5.4	3.9	1.3	0.4	Iris-setosa
18	5.1	3.5	1.4	0.3	Iris-setosa
19	5.7	3.8	1.7	0.3	Iris-setosa



Классификация ирисов

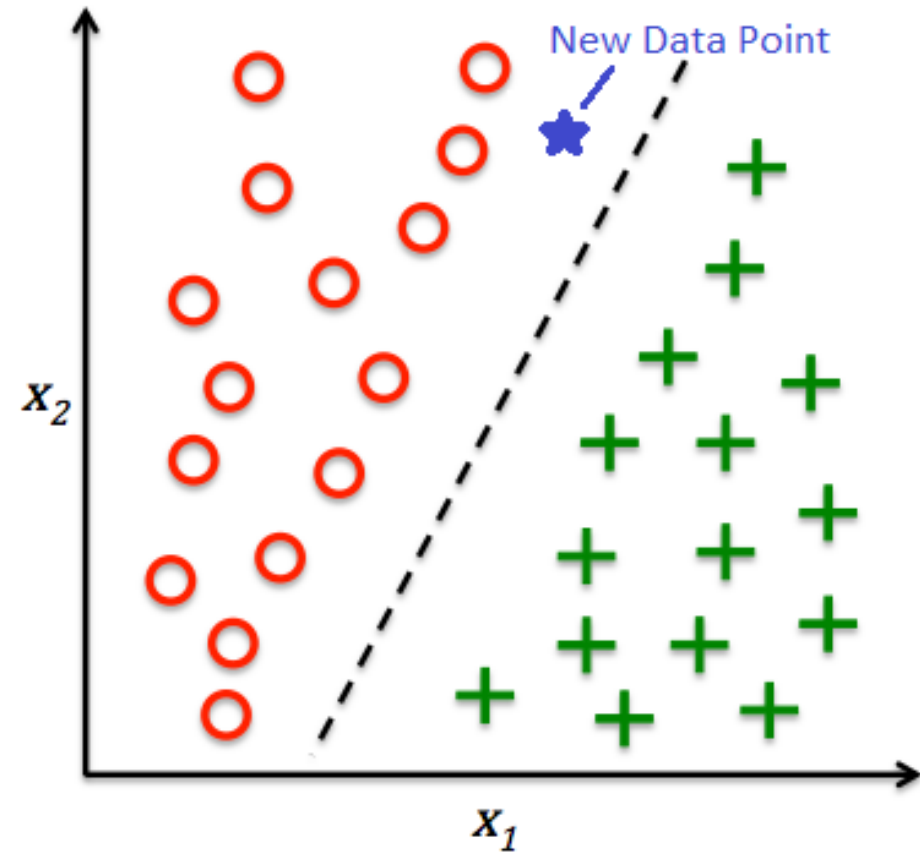


Логистическая регрессия



Задача

- ▶ Есть объекты двух классов
- ▶ Нужно разделить объекты по классам некоторой **гиперплоскостью**
- ▶ Эту гиперплоскость будем называть **линейным классификатором**



Матричная форма

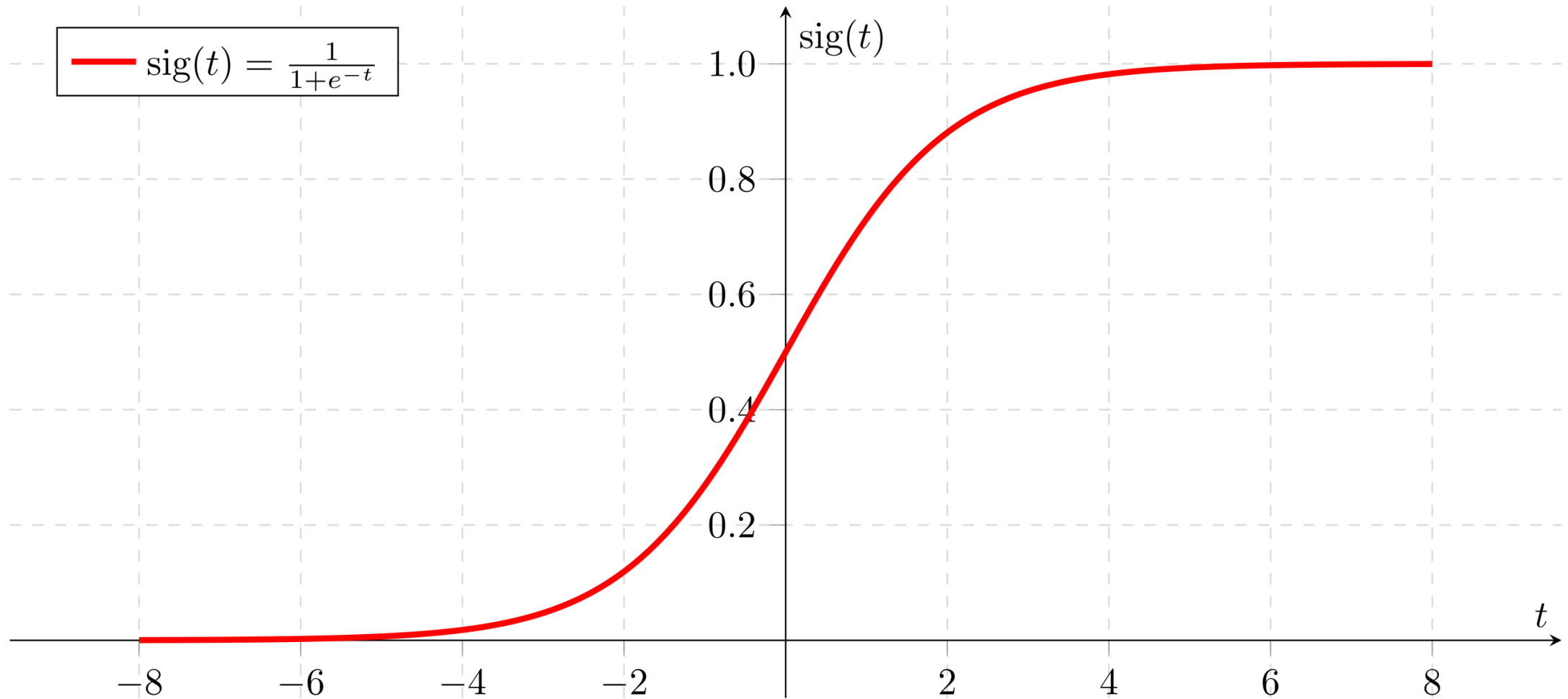
- ▶ Пусть дан набор из n точек: $\{x_i, y_i\}_{i=1}^n$, где
 - $x_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{id})^T$ - вектор из d признаков объекта;
 - $y_i = \{\mathbf{0}, \mathbf{1}\}$ – метка класса объекта.
- ▶ Модель **логистической регрессии**:

$$\hat{y}_i = \sigma(Xw)$$

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

- ▶ $\hat{y}_i$ - **вероятность класса 1** для объекта;

Сигмоида



Функция потерь

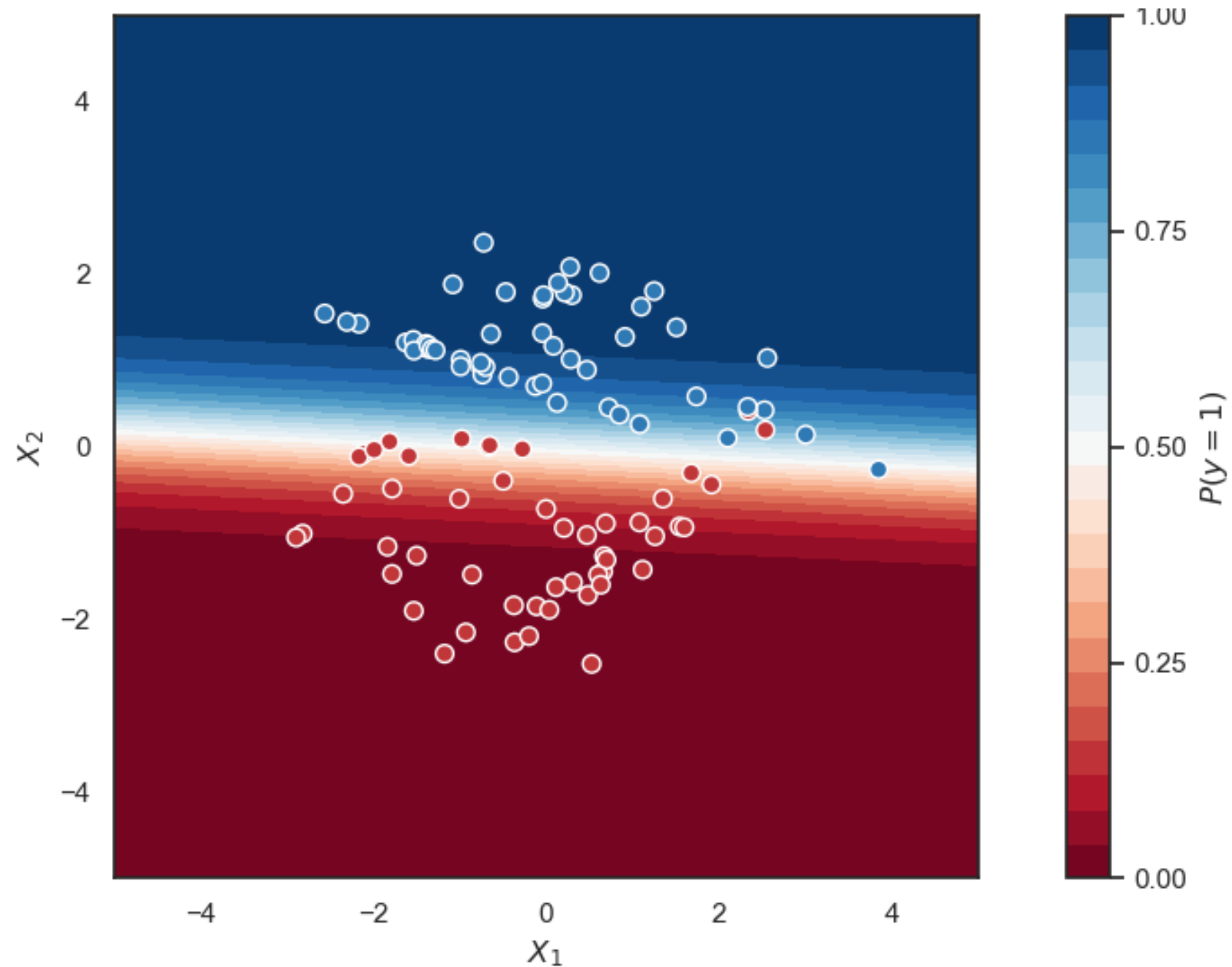
- ▶ Функция потерь для логистической регрессии (**log-loss**):

$$L = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i \log(\hat{y}_i) + (1 - y_i) \log(1 - \hat{y}_i))$$

- ▶ Мы хотим минимизировать L :

$$L \rightarrow \min_w$$

Пример



Повтор

- ▶ Модель логистической регрессии:

$$\hat{y} = \sigma(Xw)$$

- ▶ Функция потерь log-loss:

$$L = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i \log(\hat{y}_i) + (1 - y_i) \log(1 - \hat{y}_i))$$

- ▶ Мы хотим минимизировать L :

$$L \rightarrow \min_w$$

- ▶ Градиентный спуск:

$$w^{(k+1)} = w^{(k)} - \eta \nabla L(w^{(k)})$$